CENTRO UNIVERSITÁRIO JORGE AMADO

Unidade Curricular: Análise Orientada a Objetos
Professor: Celso Barreto

ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

ISO/IEC 15504 - Avaliação e capacidade de processos

Estudante: Lara Cibele Rodrigues de Jesus
RA: 2250100827

2026

Parte I - Questões objetivas

As alternativas foram selecionadas conforme as convenções e os critérios de capacidade apresentados no próprio questionário. Cada resposta inclui uma justificativa breve.

Questão 01 - Alternativa C

O modelo de referência descreve os processos, seus propósitos e resultados esperados. Já o modelo de avaliação relaciona essa referência à dimensão de capacidade e aos indicadores usados para examinar as evidências.

Questão 02 - Alternativa A

O maior nível demonstrado é o nível 2. O PA 2.1 está em L, o que permite o nível 2, mas impede o nível 3, pois os atributos dos níveis inferiores precisam estar em F para demonstrar um nível superior.

Questão 03 - Alternativa E

Com 85%, o PA 1.1 é classificado como L, porque a faixa L inclui valores até 85%. Como o nível 2 exige PA 1.1 em F, o maior nível demonstrado é o nível 1.

Questão 04 - Alternativa B

O nível 2 está demonstrado, pois PA 1.1, PA 2.1 e PA 2.2 receberam F. O PA 3.2 em P não atende à exigência de L ou F para o nível 3.

Questão 05 - Alternativa D

O maior nível sustentado é o nível 3. Para o nível 4, PA 4.1 e PA 4.2 deveriam estar ambos em L ou F; como PA 4.2 está em P, esse nível não pode ser declarado.

Questão 06 - Alternativa A

O nível 5 é alcançado porque os atributos desse nível estão em L e todos os atributos dos níveis anteriores estão em F. A classificação L ainda permite oportunidades de melhoria.

Questão 07 - Alternativa D

É necessário rever a amostragem ou limitar expressamente o alcance da conclusão. Registros autênticos não garantem representatividade quando vêm apenas dos projetos com melhor resultado.

Questão 08 - Alternativa C

Planejamento, acompanhamento de prazos e correção de desvios apoiam a avaliação do PA 2.1. Falhas de versão, revisão e aprovação apontam lacunas no PA 2.2, ligado à gestão dos produtos de trabalho.

Questão 09 - Alternativa E

Uma adaptação baseada em risco, justificada e registrada pode ser compatível com o processo padrão. A remoção informal de atividades sem critério precisa ser investigada.

Questão 10 - Alternativa B

A taxa de aprovação dos testes, por si só, não demonstra a realização do PA 1.1. É preciso verificar se as evidências cobrem os resultados esperados e se os defeitos foram tratados.

Questão 11 - Alternativa D

Somente o fornecedor Y atende a todas as metas separadamente: requisitos no nível 3, verificação no nível 2 e configuração no nível 2. O acordo não permite compensar um processo com outro.

Questão 12 - Alternativa E

A avaliação deve considerar conteúdo, uso e rastreabilidade das informações em relação aos indicadores. A diferença no nome do arquivo não basta para rejeitar uma evidência.

Questão 13 - Alternativa B

Se o PA 1.1 está em N, o nível 1 não foi demonstrado. Documentos e painéis não compensam a falta de evidência de que o propósito do processo foi realizado; assim, o maior nível é 0.

Questão 14 - Alternativa A

A divergência deve ser investigada e documentada, considerando a validade das evidências e os critérios de avaliação. A classificação não deve ser negociada para atender ao interesse do patrocinador.

Questão 15 - Alternativa C

O material deve identificar a ISO/IEC 15504-2:2003 como referência histórica e distinguir sua sucessão pela família ISO/IEC 330xx. A equivalência não deve ser presumida sem análise dos documentos e regras aplicáveis.

Questão 16 - Alternativa E

Estar abaixo da meta de prazo não comprova controle quantitativo ou previsibilidade. As causas especiais e as mudanças no comportamento do processo precisam ser analisadas.

Questão 17 - Alternativa C

Para chegar ao nível 3, PA 2.2 precisa passar de L para F, pois os atributos dos níveis inferiores devem estar em F; PA 3.2 precisa passar de P para pelo menos L. PA 3.1 já está em L.

Questão 18 - Alternativa D

Antes de comparar os resultados, é necessário analisar os processos avaliados, modelos e versões usados, escopo, período, evidências e pertinência ao contrato. Níveis numericamente iguais não garantem equivalência.

Questão 19 - Alternativa B

A automação pode fornecer registros úteis, mas não prova, isoladamente, a realização dos atributos de capacidade superior. Também são necessárias análise, controle, avaliação dos efeitos e evidências adequadas.

Questão 20 - Alternativa A

Os resultados descrevem apenas os processos e o escopo efetivamente avaliados. O nível mais alto encontrado em um processo não permite afirmar a maturidade de toda a organização.

Parte II - Questões abertas

As respostas abaixo apresentam uma análise aplicada aos cenários propostos, diferenciando evidências verificáveis, conclusões e limitações.

Questão 21 - Planejamento de uma avaliação acadêmica

a) O objetivo seria identificar fragilidades nos processos dos projetos acadêmicos e orientar onde investir em apoio e treinamento. A unidade avaliada seria o conjunto das oito equipes dos dois campi, delimitado a um semestre e a processos definidos, como requisitos, desenvolvimento e verificação. Projetos fora desse período ou atividades não observadas ficariam fora do alcance da conclusão.

b) A seleção deve cobrir os dois campi, diferentes tecnologias e projetos em estágios distintos, incluindo casos de maior risco e não apenas os que tiveram melhor desempenho. As fontes poderiam incluir backlog, requisitos aprovados, histórico de código, planos, testes, revisões, entrevistas e registros de defeitos. As informações devem ser relacionadas ao projeto, à data e à versão correspondentes.

c) Os resultados permitiriam descrever a capacidade dos processos e das instâncias efetivamente examinadas, além de indicar prioridades de melhoria. Uma única nota institucional exige cautela, porque diferenças entre processos, equipes e projetos podem desaparecer em uma média. Para divulgar um resultado agregado, seria necessário justificar um método de consolidação e demonstrar que a amostra representa o escopo informado.

Questão 22 - Descrição do ciclo de vida e capacidade

a) A ISO/IEC 12207 organiza e descreve processos do ciclo de vida de software. A ISO/IEC 15504, na abordagem histórica usada no questionário, trata da avaliação desses processos e de sua capacidade. Ter um processo descrito não prova que ele seja executado, nem que alcance os resultados esperados; isso depende de evidências observadas na unidade avaliada.

b) No processo de requisitos, o propósito seria compreender e registrar as necessidades do usuário. Resultados esperados poderiam incluir requisitos analisados, aprovados, rastreáveis e controlados quando mudam. Práticas seriam realizar entrevistas, validar requisitos e analisar impactos. Produtos de trabalho poderiam ser backlog, especificação, histórico de alterações e matriz de rastreabilidade.

c) Duas evidências úteis seriam um histórico versionado de requisitos com aprovações e registros de mudanças, e a rastreabilidade entre requisitos e testes acompanhada de confirmação com a equipe. Isoladamente, a existência de um procedimento e a afirmação de um gerente de que todos o seguem não comprovam capacidade.

Questão 23 - Análise de evidências para PA 2.2

a) 1. Procedimento aprovado: origem documental; ajuda a examinar regras de gestão dos produtos; limite: não comprova uso; complemento: comparar o procedimento com artefatos de projetos reais.

2. Histórico de revisão: origem em ferramenta de versionamento ou revisão; pode mostrar alterações e responsáveis; limite: alguns registros não identificam projeto, data ou versão; complemento: conferir metadados e relacionar a uma entrega específica.

3. Registro de defeitos: origem em ferramenta de acompanhamento; permite verificar identificação, tratamento e encerramento de problemas; limite: pode estar incompleto ou duplicado; complemento: comparar amostras com solicitações, commits e testes.

4. Captura do painel: origem em ferramenta de gestão; mostra um estado resumido; limite: a imagem pode não revelar histórico, autoria ou contexto; complemento: consultar o registro original e confirmar data, projeto e responsável.

b) Registros sem identificação suficiente devem ser tratados como evidência de rastreabilidade limitada até que sua origem e contexto sejam confirmados. A mesma informação replicada em relatórios e capturas não deve ser contada como confirmações independentes; é preciso rastrear a fonte original.

c) A evidência fundamenta uma constatação, que é comparada aos indicadores aplicáveis para classificar o atributo. Em seguida, o nível é determinado pelas regras de dependência: os atributos do nível pretendido precisam estar em L ou F e os dos níveis inferiores em F. Não se deve saltar diretamente de um documento para um nível sem essa análise.

Questão 24 - Determinação dos níveis de quatro processos

a) Processo A: nível 3. PA 1.1, PA 2.1 e PA 2.2 estão em F; PA 3.1 e PA 3.2 estão em L, suficientes para o nível 3. Processo B: nível 1. PA 1.1 está em L, mas para demonstrar o nível 2 ele precisaria estar em F. Processo C: nível 2. PA 2.2 está em L e os atributos inferiores exigidos estão em F; PA 2.2 impede o nível 3, pois deveria estar em F. Processo D: nível 1. PA 2.1 está em P, o que impede o nível 2.

b) Para chegar ao nível 3, o processo A não precisa mudar nenhum atributo do perfil apresentado. No processo B, é necessário elevar PA 1.1 de L para F. No processo C, PA 2.2 precisa passar de L para F. No processo D, PA 2.1 precisa passar de P para F, enquanto PA 3.1 e PA 3.2 precisam passar de N para pelo menos L. Cada mudança deve ser confirmada por evidências.

c) A regra exige que os atributos dos níveis inferiores atendam a condições mais fortes. Por isso, bons resultados em PA 3.1 e PA 3.2 não compensam uma lacuna em PA 2.2 ou PA 2.1. A determinação do nível é por dependência, não por soma ou média das classificações.

Questão 25 - Limitações da média de níveis

a) O perfil X = nível 4 e Y = nível 0 revela um processo avançado ao lado de outro sem capacidade demonstrada. Dois processos no nível 2 têm um perfil mais equilibrado, ainda que a média também seja 2. Os riscos e as ações prioritárias são diferentes, mesmo quando o painel mostra o mesmo número.

b) Os níveis são ordinais: indicam uma ordem de capacidade, mas não garantem que a distância entre nível 1 e 2 seja igual à distância entre 3 e 4. Também não são compensatórios. Assim, uma média pode ocultar processos críticos muito abaixo da meta.

c) Uma apresentação melhor seria uma tabela por processo com: objetivo ou meta, nível demonstrado, principais evidências, lacunas impeditivas, criticidade para o negócio, risco associado e ações recomendadas. O resultado agregado, se utilizado, deve vir acompanhado de método, limites e perfis individuais.

Questão 26 - PA 2.1 e PA 2.2 em duas equipes

a) A primeira equipe apresenta sinais de gestão do desempenho (PA 2.1), pois acompanha esforço, prazo e responsáveis, mas tem lacunas na gestão dos produtos de trabalho (PA 2.2), como versões e critérios de aceitação. A segunda demonstra práticas relacionadas ao PA 2.2, pois preserva e revisa documentos, mas não comprova planejamento e acompanhamento suficientes para o PA 2.1.

b) Para PA 2.1, podem ser examinados planos de trabalho atualizados e atas ou registros de acompanhamento de riscos e desvios. Essas fontes ajudam a verificar se a execução é planejada, monitorada e corrigida. Para PA 2.2, podem ser consultados o histórico de versionamento e os registros de revisão/aprovação, para verificar identificação, controle e aceitação dos produtos de trabalho.

c) Nenhuma das equipes demonstra o nível 2 apenas com um dos atributos. O nível exige PA 2.1 e PA 2.2 em L ou F, além de PA 1.1 em F. Portanto, a execução do processo também precisa estar demonstrada, e as duas dimensões de gestão devem ser sustentadas por evidências.

Questão 27 - Definição e implantação do processo

a) PA 3.1 trata da definição do processo: existência de um padrão organizacional, orientações e critérios para adaptação. PA 3.2 trata da implantação: uso efetivo desse processo pelas equipes, com recursos, papéis e competências adequados. A publicação de um manual, sozinha, não comprova implantação.

b) Para avaliar adaptações, é preciso verificar o risco que as motivou, a justificativa registrada, as atividades mantidas e os resultados esperados. A disponibilidade de recursos e competências pode ser examinada por planos de alocação, registros de treinamento, atribuição de papéis, disponibilidade das ferramentas e entrevistas com os executores.

c) Evidências de aplicação efetiva incluem planos de projeto alinhados ao padrão ou a uma adaptação justificada, registros reais de revisões e aprovações, produtos de trabalho que correspondam ao processo definido e relatos de equipes coerentes com os registros. O manual prova que existe uma referência, mas não que ela é aplicada.

Questão 28 - Adequação do instrumento de avaliação

a) Um questionário de satisfação, sem ligação explícita com propósitos e resultados dos processos, atributos de capacidade, indicadores e regras de classificação, não é suficiente para declarar níveis SPICE. Ele pode medir percepção, mas não constitui, sozinho, um modelo de referência e um modelo de avaliação de processos.

b) O instrumento deveria relacionar: processo e propósito; resultados esperados; atributos aplicáveis; indicadores para cada atributo; fontes e critérios de validação das evidências; escala de classificação N, P, L e F; e regras para determinar o nível. Também deve definir escopo, amostragem e responsabilidades dos avaliadores.

c) Respostas de questionários podem apoiar a coleta de percepções e orientar entrevistas. Porém, devem ser confrontadas com documentos, registros, observação e outras fontes. Autorrelato pode refletir memória incompleta ou interesse pessoal e, portanto, não sustenta automaticamente uma classificação de capacidade.

Questão 29 - Amostragem de seis instâncias

a) Uma opção orientada ao risco é selecionar duas instâncias de manutenção, duas de novos produtos e duas de integração crítica, escolhendo dentro de cada grupo projetos com diferentes estágios e riscos. Essa distribuição não é proporcional ao total, mas amplia a atenção às integrações críticas, que podem ter consequências maiores. A escolha e os motivos devem ser registrados.

b) Selecionar apenas os projetos com maior satisfação cria viés positivo e pode esconder retrabalho, problemas técnicos ou experiências de clientes diferentes. Mesmo com a amostra proposta, as conclusões sobre as vinte instâncias continuariam limitadas, sobretudo quando tecnologias, equipes e estágios variarem.

c) A quantidade de seis decorre da limitação de tempo informada no cenário, não de uma exigência universal da ISO/IEC 15504. O tamanho e a composição da amostra dependem do objetivo, do risco, do escopo, da diversidade dos processos e da confiança necessária para a conclusão.

Questão 30 - Divergência entre entrevistas e registros

a) Hipótese 1: as revisões ocorreram, mas as mensagens ou registros originais ainda não foram localizados. Hipótese 2: as revisões foram feitas apenas depois da implantação, não antes. Hipótese 3: os entrevistados se referem a outros projetos ou descrevem a prática esperada, e não o que ocorreu no caso analisado. Nenhuma dessas hipóteses é fato sem confirmação.

b) O avaliador deve selecionar mudanças específicas, comparar datas de solicitação, revisão, aprovação e implantação, consultar metadados, histórico de versões, mensagens, tarefas e registros de testes. Também deve entrevistar os envolvidos separadamente e verificar se os formulários sem revisor podem ser relacionados a uma pessoa e a uma alteração concreta.

c) A conclusão deve registrar o que foi confirmado, o que permanece sem evidência e quais verificações ainda faltam. Não se deve atribuir F automaticamente apenas porque um registro não foi encontrado na primeira busca, nem presumir que a atividade ocorreu porque alguém a relatou. A classificação depende do conjunto validado de evidências.

Questão 31 - Dúvida entre P e L no PA 3.1

a) Sem resolver a dúvida do PA 3.1, o nível 2 é o maior nível sustentado sem controvérsia, pois todos os atributos até esse nível estão em F. Se PA 3.1 for confirmado como L, junto com PA 3.2 em L, o nível 3 será demonstrado. Se PA 3.1 permanecer em P, o nível 3 não poderá ser declarado.

b) Podem ser examinados o padrão organizacional vigente, as orientações de adaptação, a cobertura dos processos definidos e os registros de revisão e aprovação. A amostra precisa incluir equipes e projetos dentro do escopo, permitindo avaliar se o processo está definido de forma suficiente, e não apenas publicado.

c) A classificação deve refletir as evidências, não a conveniência contratual. Arredondar P para L transforma uma possibilidade não demonstrada em resultado apresentado como validado e compromete a credibilidade do relatório.

Questão 32 - Análise dos tempos de execução

a) A soma dos dez tempos é 69 dias; a média é 69 ÷ 10 = 6,9 dias. Na ordem temporal, os valores aumentam de 4 para 11 dias, indicando visualmente uma sequência crescente. Isso é uma observação da série, não uma conclusão estatística formal sobre tendência ou causas.

b) Cumprir a meta de até 12 dias significa que as dez observações ficaram dentro do limite desejado. Controle quantitativo exige compreender a variação do processo, distinguir causas comuns e especiais e demonstrar comportamento suficientemente estável e previsível. Uma meta de desempenho não é, automaticamente, um limite de controle.

c) Seriam úteis mais observações comparáveis, dados sobre complexidade e tipo de trabalho, registro de mudanças no processo e análise temporal por ferramentas estatísticas adequadas. Também seria necessário avaliar e demonstrar os atributos dos níveis inferiores. A série de dez valores, isoladamente, não sustenta nível 4.

Questão 33 - Inovação e otimização do processo

a) Reuniões de sugestões e compra de ferramentas mostram intenção de melhorar, mas não comprovam PA 5.1 e PA 5.2. Para isso, as mudanças devem ser ligadas a objetivos, justificadas por dados, implementadas de modo controlado e avaliadas quantitativamente. Além disso, os níveis inferiores precisam atender às condições exigidas.

b) Uma mudança possível seria automatizar parte dos testes de regressão. A hipótese seria reduzir em pelo menos 20% o tempo de verificação sem aumentar os defeitos que chegam à produção. Um piloto pode comparar projetos semelhantes antes e depois, medindo duração dos testes, defeitos encontrados, defeitos escapados e falhas de implantação. A adoção ocorreria se o ganho fosse consistente e a qualidade não piorasse; caso contrário, a equipe ajustaria ou reverteria a mudança.

c) Os atributos inferiores asseguram que o processo básico é executado e gerenciado antes de se alegar otimização. Para evitar atribuir todo o resultado à mudança, devem ser considerados fatores como tamanho da equipe, complexidade dos projetos, alteração de ferramentas e sazonalidade. Sempre que possível, o piloto deve usar uma comparação adequada e registrar as limitações.

Questão 34 - Orçamento para alcançar o nível 3

a) Não é possível demonstrar o nível 3 com orçamento de 9 unidades, porque são necessárias as três ações: A, para elevar PA 2.2 a F; B, para elevar PA 3.1 a L; e C, para elevar PA 3.2 a L. O custo mínimo é 4 + 3 + 5 = 12 unidades. Qualquer combinação que caiba no orçamento deixa pelo menos uma condição pendente.

b) O maior nível atualmente demonstrado é o nível 2: PA 1.1 e PA 2.1 estão em F, e PA 2.2 está em L. Gastar recursos não muda automaticamente a classificação; as ações precisam ser executadas e seus efeitos confirmados em nova avaliação.

c) Uma sequência razoável é começar pela ação A, pois PA 2.2 precisa estar em F para sustentar nível 3. Em seguida, as ações B e C podem ser planejadas conforme o risco e a disponibilidade de recursos, sem esquecer que ambas são necessárias. O resultado esperado é uma melhoria; o nível 3 só estará demonstrado depois de reunir e validar novas evidências.

Questão 35 - Elegibilidade de fornecedores

a) O perfil B = (3, 2, 2) atende a todas as metas: requisitos no nível 3, verificação no nível 2 e configuração no nível 2. O perfil A falha porque verificação está no nível 1. O perfil C falha porque requisitos está no nível 2.

b) Antes de usar os relatórios, é necessário verificar: (1) se os modelos e versões utilizados são compatíveis; (2) se o escopo abrange os processos, equipes e unidades relevantes para o contrato; (3) se a data da avaliação continua pertinente; e (4) se as classificações são sustentadas por evidências rastreáveis, critérios consistentes e avaliadores competentes.

c) Atender ao perfil-alvo indica capacidade demonstrada nos processos e no escopo avaliados, não ausência de defeitos. A contratação também deve considerar requisitos específicos, riscos de entrega, segurança, prazo, integração, suporte e evidências de desempenho pertinentes ao projeto.

Questão 36 - Estrutura do relatório de avaliação

a) O relatório deve apresentar objetivo, unidade e limites da avaliação, período, processos examinados, modelo e versão, critérios de classificação, equipe avaliadora, método de amostragem e fontes de evidência. Para cada processo, deve incluir constatações, classificações por atributo, justificativas, nível demonstrado, lacunas, riscos e recomendações. Também deve registrar limitações, divergências resolvidas ou pendentes e regras de confidencialidade.

b) Exemplo de conclusão: “No período avaliado e dentro da unidade e da amostra descritas, as evidências sustentam nível 2 para o processo de verificação. A demonstração do nível 3 ficou limitada pela realização parcial do atributo de implantação. O resultado descreve somente o escopo examinado e não constitui garantia universal da qualidade dos produtos nem uma declaração sobre todos os processos da organização.”

c) Achados são descrições do que foi observado; classificações aplicam os critérios aos achados; riscos indicam possíveis consequências; recomendações propõem ações. Evidências sensíveis devem ser referenciadas e armazenadas com acesso controlado, evitando divulgar dados pessoais, informações de clientes ou detalhes técnicos desnecessários.

Questão 37 - Imparcialidade do avaliador

a) O avaliador participou da implantação do processo e pode receber um bônus condicionado ao resultado. O primeiro fator cria risco de autoavaliação; o segundo cria incentivo financeiro para favorecer uma classificação. Ambos podem influenciar a seleção das evidências, o tratamento de divergências e a credibilidade do relatório.

b) A organização deve declarar os conflitos, designar avaliador independente ou transferir a decisão final a uma pessoa sem esse interesse, promover revisão técnica independente e guardar o histórico das decisões. O relatório deve explicar de forma transparente o método e as limitações relevantes. A remuneração não deve depender diretamente de um resultado favorável.

c) Conhecer o processo pode ajudar a compreender o contexto, mas não elimina o viés. A competência técnica precisa estar acompanhada de independência, transparência e fundamentação verificável para que terceiros possam confiar no resultado.

Questão 38 - Uso de inteligência artificial na avaliação

a) A IA pode auxiliar na busca, extração de metadados, organização de arquivos, identificação de possíveis duplicidades e sugestão de vínculos entre registros e indicadores. A validação da origem, a interpretação do contexto, a classificação final dos atributos e a aprovação do relatório precisam de controles humanos proporcionais ao risco.

b) Cada evidência deve ter identificador, origem, data, projeto, versão e responsável quando aplicável. Devem ser verificados integridade, permissões, histórico de alterações e duplicidades. As referências sugeridas pela ferramenta precisam apontar para a fonte original, e o avaliador deve conferir se o item demonstra execução real, não apenas a existência de uma política.

c) A ferramenta deve ser testada com uma amostra revisada por especialistas, comparando sugestões e classificações com decisões fundamentadas. Os erros devem ser categorizados e medidos, e o sistema deve manter trilha de auditoria e controle de versão. Antes de publicar um resultado, um avaliador competente deve revisar as evidências relevantes, corrigir associações indevidas e registrar as limitações conhecidas.

Questão 39 - Transição da ISO/IEC 15504 para a família 330xx

a) Trocar apenas o número da norma não demonstra equivalência, porque modelos, atributos, regras de medição, requisitos de avaliação e escopos podem diferir. Assim, níveis antigos e novos não devem ser comparados diretamente sem mapear as diferenças e avaliar seus efeitos.

b) O plano deve inventariar as avaliações históricas, identificar modelo e versão de cada uma, comparar atributos e regras com a referência nova, avaliar lacunas de competência, testar o novo método em um piloto e, quando viável, fazer avaliações paralelas para entender diferenças. As evidências e as decisões de mapeamento precisam ficar documentadas.

c) Os registros anteriores devem ser preservados com sua referência original, data, escopo e critérios. Os relatórios novos devem indicar a versão usada e sinalizar que uma mudança metodológica pode interromper a comparabilidade. Isso conserva o valor histórico sem afirmar que os resultados antigos eram inválidos ou automaticamente equivalentes aos novos.

Questão 40 - Parecer técnico sobre capacidade e plano de melhoria

a) O perfil de requisitos, na ordem PA 1.1, PA 2.1, PA 2.2, PA 3.1 e PA 3.2, é (F, F, L, F, L). O maior nível atualmente demonstrado é o nível 2. Os atributos do nível 2 estão em F e L, e o PA 1.1 está em F. Apesar de PA 3.1 estar em F e PA 3.2 em L, o nível 3 ainda não pode ser declarado, porque os atributos dos níveis inferiores precisam estar em F. O PA 2.2, classificado como L, é a lacuna impeditiva; ele deve passar a F com base em evidências novas. No processo de verificação, o perfil (F, L, P) demonstra nível 1. O PA 2.2 está em P, portanto o nível 2 ainda não atende à regra, mesmo que PA 2.1 esteja em L. A meta de verificação exige elevar PA 2.2 para, no mínimo, L.

b) Nos vinte dias disponíveis, recomenda-se conduzir um piloto em projetos reais e limitar o trabalho aos pontos necessários para as metas. Para requisitos, o responsável por requisitos, com apoio da equipe de qualidade ou configuração, deve reforçar a identificação e o versionamento dos produtos, registrar critérios de revisão e aprovação, controlar

alterações e manter vínculos entre requisitos, mudanças e entregas. As evidências esperadas são históricos da ferramenta, amostras de requisitos aprovados, registros de alteração e resultados de conferência de rastreabilidade. O critério de reavaliação será demonstrar, em amostra representativa do escopo escolhido, que essas práticas são executadas de forma consistente e que PA 2.2 pode ser classificado como F.

Para verificação, o líder de testes e a equipe do projeto devem organizar e controlar planos, casos, resultados e registros de defeitos; identificar versões e responsáveis; e demonstrar revisão e aprovação dos produtos de trabalho. As evidências incluem execução de casos vinculados a requisitos, relatórios datados, histórico de alterações e registros de tratamento de defeitos. A reavaliação deve verificar se a evidência sustenta pelo menos L em PA 2.2, mantendo PA 1.1 em F e confirmando PA 2.1. Uma pessoa que não executou diretamente as ações deve revisar as amostras e registrar a justificativa da classificação.

c) O prazo pode ser suficiente para corrigir controles específicos e reunir evidências de um piloto, mas não garante que toda a organização passe a operar de forma consistente. A cobertura de equipes, projetos, tecnologias e mudanças precisa ser considerada; se a amostra for estreita, a conclusão deverá ser igualmente limitada. A capacidade desejada é a meta; a implementação das melhorias é o conjunto de ações realizadas; o resultado demonstrado é a classificação validada depois de examinar as evidências. Esses conceitos não devem ser confundidos. Portanto, não é tecnicamente adequado publicar agora os níveis pretendidos e buscar justificativas depois. Os níveis atuais devem ser comunicados com suas lacunas, e os alvos podem ser apresentados como metas de melhoria, não como resultados alcançados. Anunciar antecipadamente níveis não demonstrados pode induzir o contratante a uma decisão inadequada, comprometer a credibilidade da empresa e gerar riscos contratuais. Ao final do piloto, a equipe deve emitir um relatório delimitado ao processo, ao período e à amostra examinados, descrevendo claramente o que foi confirmado e o que permanece pendente.

Atividade adicional - Fórum

Contribuição inicial (200 a 300 palavras)

O anúncio de “maturidade SPICE nível 3” não é tecnicamente defensável com as informações apresentadas. O perfil do processo de requisitos é PA 1.1 = F, PA 2.1 = F, PA 2.2 = L, PA 3.1 = F e PA 3.2 = F. Embora os atributos do nível 3 estejam em F, o PA 2.2, pertencente ao nível 2, está em L. Para demonstrar nível 3, todos os atributos dos níveis inferiores precisam estar em F. Assim, o maior nível sustentado pelo perfil é o nível 2.

Além disso, capacidade de um processo não equivale à maturidade de toda a organização. A avaliação foi realizada em um único processo de um projeto piloto, sem examinar os demais processos nem as outras unidades. Por isso, a conclusão deve ficar limitada ao processo de requisitos e ao escopo efetivamente avaliado. A existência de bons documentos não autoriza uma afirmação mais ampla, pois é necessário verificar também se os produtos são controlados e usados na prática.

Duas evidências adicionais relevantes seriam os históricos de versão, revisão e aprovação dos produtos de trabalho, para verificar sua gestão, e registros de execução acompanhados de entrevistas com integrantes da equipe, para confirmar que as práticas descritas são realmente aplicadas. A prioridade de melhoria seria elevar PA 2.2 de L para F, corrigindo eventuais lacunas de identificação, rastreabilidade, revisão e controle dos produtos. Depois, uma nova avaliação deve confirmar a classificação. Uma comunicação mais precisa ao cliente seria informar que o processo de requisitos do projeto piloto demonstrou nível 2 no escopo e no período avaliados, apresentando as limitações e o plano de melhoria. Essa transparência evita que o cliente interprete uma avaliação limitada como garantia geral da empresa.

Resposta a um colega (modelo)

Concordo que o processo avaliado apresenta práticas organizadas, mas é importante separar a qualidade da documentação do nível efetivamente demonstrado. O PA 2.2 está em L, e essa classificação impede o nível 3 porque os atributos de níveis inferiores precisam estar em F. Também vejo um risco na generalização do resultado: mesmo que o processo de requisitos alcance nível 3 após nova avaliação, isso não comprovará a capacidade de verificação, configuração ou de outras unidades. A empresa deveria apresentar o escopo, a data e as limitações ao cliente e priorizar evidências de controle dos produtos de trabalho antes de anunciar um nível superior.

Base utilizada: questionário fornecido na conversa, incluindo as convenções de classificação e os cenários das questões. As respostas são propostas de resolução para fins acadêmicos e devem ser conferidas com as orientações específicas do professor.

Referências indicadas no material: ISO/IEC 15504-2:2003; ISO/IEC 15504-4:2004; ISO/IEC 15504-5:2012; ISO/IEC 33002:2015; ISO/IEC 33020:2019.